

MÓDULO 1 · CONTROL DE VERSIONES — CLASE 2

Introducción a Git & GitHub

Aprender el flujo básico de trabajo con Git

¿Qué es Git?



Control de Versiones

Guarda el historial completo de todos los cambios realizados en el código.



Trabajo en Equipo

Permite fusionar código de múltiples autores sin perder avances.



Línea del tiempo del proyecto

"Es como guardar partida en un videojuego antes del jefe final."

Git vs GitHub

Git (Local)

- ✓ **Herramienta software:** Instalada localmente en tu sistema.
- ✓ **Rastreo de cambios:** Controla versiones de archivos locales.
- ✓ **Autónomo:** Funciona totalmente sin conexión a internet.

GitHub (Nube)

- ✓ **Plataforma Cloud:** Servicio de alojamiento en la nube.
- ✓ **Repositorio remoto:** Guarda copias de seguridad remotas.
- ✓ **Colaboración web:** Facilita el trabajo distribuido globalmente.

Flujo de Trabajo



Instalación y Verificación

Descarga de Git

Disponible para Windows, macOS y Linux desde el sitio oficial de Git.

URL OFICIAL

git-scm.com/download

Terminal / CMD

Comprobar la instalación de Git

\$ git --version

git version 2.43.0.windows.1

Configuración Inicial

```
Configuración global

# Configurar nombre de usuario
$ git config --global user.name "Tu Nombre"

# Configurar correo electrónico
$ git config --global user.email "correo@email.com"
```



Registro de Autoría

Esta configuración solo se realiza **una vez** por computadora. Identifica quién realiza cada cambio en los commits.

Crear Repositorio Local

● ● ● Inicializar Git

```
$ git init
```

```
Initialized empty Git repository in c:/dev/app/.git/
```

Carpeta Oculta .git

Crea la carpeta interna en el directorio raíz. Allí residen la base de datos y la funcionalidad de seguimiento.

Estado del Proyecto

Estado del árbol de trabajo

```
$ git status
```

```
Untracked files:
```

```
  index.html
```

```
  style.css
```

```
nothing added to commit but untracked files present
```



Archivos sin Rastreo

Los archivos resaltados en rojo no están incluidos en el área de preparación ni guardados en el historial.

Guardar Cambios

ACCIÓN 1: ADD

Preparar Archivos

```
$ git add .
```

ADD: Prepara todos los archivos modificados para la instantánea (Staging Area).

ACCIÓN 2: COMMIT

Confirmar Hito

```
$ git commit -m "Mi primer commit"
```

COMMIT: Guarda la instantánea permanente junto con un mensaje descriptivo.

Conectar con GitHub

1

Crea un nuevo repositorio en GitHub

2

Copia la URL HTTPS del repositorio

● ● ● Vincular origen remoto

```
$ git remote add origin https://github.com/viviana/repo.git
```

Subir Cambios a la Nube

● ● ● Enviar commits a GitHub

```
$ git push -u origin main
```

```
Writing objects: 100% (3/3), done.
```

```
To https://github.com/viviana/repo.git
```

```
* [new branch] main → main
```



Tus archivos ahora están seguros y respaldados en la nube.

Resumen Diario

1

git status

Verificar cambios realizados

2

git add .

Preparar todos los archivos

3

git commit -m " ... "

Guardar hito con descripción

4

git push

Subir versión a GitHub

Enlaces Útiles

DESCARGA

git-scm.com/download

PLATAFORMA

github.com

DOCUMENTACIÓN

git-scm.com/doc